

DOCUMENTO 02 — REQUISITOS FUNCIONAIS

Versão: 1.0

Status: Aprovado

Índice

1. Objetivo

2. Organização dos Requisitos

3. Dashboard

- 3.1 Objetivo
- 3.2 Escopo
- 3.3 Dashboard Principal
- 3.4 Setores
- 3.5 Vagas
- 3.6 Atualização
- 3.7 Estados Operacionais
- 3.8 Notificações
- 3.9 Gráficos
- 3.10 Inicialização
- 3.11 Restrições
- 3.12 Integrações
- 3.13 Critérios de Aceitação

4. Administração

- 4.1 Objetivo
- 4.2 Escopo
- 4.3 Estacionamento
- 4.4 Setores
- 4.5 Vagas
- 4.6 Usuários
- 4.7 Relatórios Automáticos
- 4.8 Auditoria Administrativa
- 4.9 Critérios de Aceitação

5. Motor de Simulação

- 5.1 Objetivo
- 5.2 Escopo
- 5.3 Ciclo Operacional
- 5.4 População
- 5.5 Entrada
- 5.6 Fila
- 5.7 Escolha da Vaga
- 5.8 Permanência
- 5.9 Saída
- 5.10 Persistência
- 5.11 Estados
- 5.12 Critérios de Aceitação

6. Consultas

- 6.1 Objetivo
- 6.2 Escopo
- 6.3 Pesquisa
- 6.4 Filtros
- 6.5 Resultados
- 6.6 Exportação
- 6.7 Critérios de Aceitação

7. Relatórios

- 7.1 Objetivo
- 7.2 Escopo
- 7.3 Geração
- 7.4 Relatórios Operacionais
- 7.5 Relatórios Agendados
- 7.6 Exportações
- 7.7 Critérios de Aceitação

8. Segurança

- 8.1 Objetivo
- 8.2 Autenticação
- 8.3 Autorização
- 8.4 Sessão
- 8.5 Critérios de Aceitação

9. Auditoria

- 9.1 Objetivo
- 9.2 Eventos Auditáveis
- 9.3 Histórico
- 9.4 Critérios de Aceitação

10. Backup

- 10.1 Objetivo
- 10.2 Backup Manual
- 10.3 Backup Automático
- 10.4 Critérios de Aceitação

11. Requisitos Gerais

- 11.1 Objetivo
- 11.2 Logs
- 11.3 Inicialização
- 11.4 Operações
- 11.5 Integrações
- 11.6 Evolução da Arquitetura
- 11.7 Critérios Gerais de Aceitação

1. Objetivo

Este documento define os requisitos funcionais da versão 1.0 do Lindvior.

Cada requisito descreve um comportamento obrigatório do sistema e servirá como referência para implementação, testes, homologação e evolução do produto.

Este documento especifica **o que** o sistema deve fazer.

As regras de negócio responsáveis por definir **como** cada comportamento funciona serão descritas no Documento 03 – Regras de Negócio.

2. Organização dos Requisitos

Todos os requisitos funcionais receberão um identificador único seguindo o padrão:

RF-<MÓDULO>-NNN

Exemplos:

RF-DASH-001

RF-ADM-001

RF-SIM-001

RF-CON-001

RF-REP-001

Cada requisito possuirá obrigatoriamente:

- Identificador;

- Nome;
 - Descrição;
 - Prioridade.
-

3. Dashboard

3.1 Objetivo

O Dashboard é o principal painel operacional do Lindvior.

Seu objetivo é permitir que o usuário compreenda rapidamente a situação atual do estacionamento por meio de informações atualizadas em tempo real, apresentadas de forma clara, organizada e consistente.

O Dashboard possui finalidade exclusivamente operacional, não sendo responsável por funcionalidades administrativas, consultas históricas ou geração de relatórios.

3.2 Escopo

O Dashboard deverá disponibilizar, no mínimo:

- Estado operacional do estacionamento;
- Relógio da simulação;
- Resumo operacional do dia;
- Informações da fila;
- Visualização dos setores;
- Visualização das vagas;
- Painel lateral da vaga selecionada;
- Indicadores operacionais;
- Gráficos do dia operacional;
- Central de notificações.

Não fazem parte do Dashboard:

- Alterações administrativas;
 - Consultas históricas;
 - Geração de relatórios;
 - Configurações do sistema.
-

3.3 Dashboard Principal

RF-DASH-001

Nome: Dashboard Principal

Descrição: O sistema deverá disponibilizar um Dashboard Principal responsável por centralizar todas as informações operacionais do estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-002

Nome: Tela Inicial

Descrição: Após autenticação bem-sucedida, o Dashboard deverá ser apresentado como tela inicial da aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-003

Nome: Estado Operacional

Descrição: O Dashboard deverá apresentar permanentemente o estado operacional atual do estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-004

Nome: Relógio da Simulação

Descrição: O Dashboard deverá apresentar permanentemente:

- Data;
- Horário;
- Dia da semana.

As informações deverão refletir o relógio oficial da simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-005

Nome: Resumo Operacional

Descrição: O Dashboard deverá apresentar um resumo operacional contendo, no mínimo:

- Capacidade total;
- Vagas livres;
- Vagas ocupadas;
- Vagas indisponíveis;
- Percentual de ocupação.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-006

Nome: Indicadores do Dia

Descrição: O Dashboard deverá apresentar indicadores referentes exclusivamente ao dia operacional atual.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-007

Nome: Informações da Fila

Descrição: O Dashboard deverá apresentar informações resumidas sobre a fila de entrada do estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-008

Nome: Atualização em Tempo Real

Descrição: Todas as informações apresentadas no Dashboard deverão ser atualizadas automaticamente durante a operação do sistema.

Prioridade: Obrigatório

3.4 Setores

RF-DASH-009

Nome: Exibição dos Setores

Descrição: O Dashboard deverá apresentar todos os setores ativos do estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-010

Nome: Cartão do Setor

Descrição: Cada setor deverá possuir um cartão individual contendo, no mínimo:

- Nome;
- Capacidade total;
- Quantidade de vagas ocupadas;
- Quantidade de vagas livres;
- Percentual de ocupação;
- Estado operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-011

Nome: Seleção de Setor

Descrição: O usuário deverá poder selecionar qualquer setor diretamente pelo Dashboard.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-012

Nome: Destaque do Setor

Descrição: O setor atualmente selecionado deverá permanecer destacado visualmente.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-013

Nome: Troca de Setor

Descrição: A troca entre setores deverá ocorrer sem recarregamento da aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-014

Nome: Atualização dos Setores

Descrição: As informações dos setores deverão ser atualizadas automaticamente durante a operação do sistema.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-015

Nome: Estado Operacional do Setor

Descrição: Cada setor deverá apresentar seu estado operacional individual.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-016

Nome: Capacidade Máxima do Setor

Descrição: Quando um setor atingir sua capacidade máxima, seu estado operacional deverá ser atualizado automaticamente.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-017

Nome: Navegação

Descrição: A seleção de um setor deverá apresentar exclusivamente as vagas pertencentes ao setor selecionado.

Prioridade: Obrigatório

3.5 Vagas

RF-DASH-018

Nome: Visualização das Vagas

Descrição: O Dashboard deverá apresentar todas as vagas pertencentes ao setor atualmente selecionado.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-019

Nome: Representação Individual

Descrição: Cada vaga deverá possuir representação visual individual.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-020

Nome: Estado da Vaga

Descrição: O estado operacional da vaga deverá ser identificado visualmente através de cores padronizadas.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-021

Nome: Seleção da Vaga

Descrição: O usuário deverá poder selecionar qualquer vaga visível.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-022

Nome: Destaque da Vaga

Descrição: A vaga atualmente selecionada deverá permanecer destacada visualmente.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-023

Nome: Painel Lateral

Descrição: A seleção de uma vaga deverá abrir um painel lateral contendo suas informações.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-024

Nome: Informações da Vaga Ocupada

Descrição: Quando ocupada, a vaga deverá apresentar, no mínimo:

- Código;
- Placa;
- Tipo do veículo;
- Cor do veículo;
- Horário de entrada;
- Tempo de permanência.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-025

Nome: Informações da Vaga Livre

Descrição: Quando livre, o painel lateral deverá apresentar apenas informações compatíveis com esse estado.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-026

Nome: Informações da Vaga Indisponível

Descrição: Quando indisponível, o painel lateral deverá apresentar apenas informações compatíveis com esse estado.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-027

Nome: Alteração da Seleção

Descrição: Ao selecionar outra vaga, o painel lateral deverá ser atualizado automaticamente.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-028

Nome: Fechamento do Painel

Descrição: O fechamento do painel lateral não deverá alterar o setor atualmente selecionado.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-029

Nome: Persistência da Seleção

Descrição: Durante as atualizações automáticas do Dashboard, a vaga atualmente selecionada deverá permanecer selecionada sempre que possível.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-030

Nome: Atualização da Vaga

Descrição: Caso a vaga selecionada altere seu estado operacional, o painel lateral deverá atualizar automaticamente todas as informações exibidas.

Prioridade: Obrigatório

3.6 Atualização

RF-DASH-031

Nome: Atualização Automática

Descrição: O Dashboard deverá atualizar automaticamente todas as informações operacionais durante a execução da aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-032

Nome: Atualização Periódica

Descrição: As atualizações deverão ocorrer periodicamente, sem necessidade de intervenção do usuário.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-033

Nome: Atualização Transparente

Descrição: As atualizações automáticas não deverão exigir recarregamento manual da página.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-034

Nome: Consistência das Informações

Descrição: Todos os componentes do Dashboard deverão representar o mesmo instante da simulação após cada atualização.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-035

Nome: Preservação do Contexto

Descrição: Durante uma atualização automática, o Dashboard deverá preservar o contexto atual do usuário, mantendo o setor selecionado, a vaga selecionada e o painel lateral aberto sempre que possível.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-036

Nome: Atualização dos Indicadores

Descrição: Todos os indicadores operacionais deverão ser atualizados automaticamente a cada sincronização.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-037

Nome: Atualização dos Setores

Descrição: As informações apresentadas nos cartões dos setores deverão ser atualizadas automaticamente.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-038

Nome: Atualização das Vagas

Descrição: Sempre que uma vaga alterar seu estado operacional, sua representação visual deverá ser atualizada automaticamente.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-039

Nome: Atualização da Fila

Descrição: As informações da fila deverão refletir automaticamente o estado atual da simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-040

Nome: Falha de Atualização

Descrição: Caso uma atualização não possa ser concluída, o Dashboard deverá manter a última informação válida apresentada ao usuário até a próxima sincronização bem-sucedida.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-041

Nome: Recuperação Automática

Descrição: Após uma falha temporária de atualização, o Dashboard deverá retomar automaticamente o processo de sincronização quando a comunicação for restabelecida.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-042

Nome: Navegação Contínua

Descrição: As atualizações automáticas não deverão interromper a navegação do usuário.

Prioridade: Obrigatório

3.7 Estados Operacionais

RF-DASH-043

Nome: Estado Operacional do Estacionamento

Descrição: O Dashboard deverá apresentar permanentemente o estado operacional atual do estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-044

Nome: Estados Padronizados

Descrição: O sistema deverá utilizar estados operacionais padronizados para representar a situação do estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-045

Nome: Destaque do Estado

Descrição: O estado operacional atual deverá possuir destaque visual em relação às demais informações apresentadas no Dashboard.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-046

Nome: Mudança de Estado

Descrição: Sempre que o estado operacional do estacionamento for alterado, o Dashboard deverá refletir automaticamente essa alteração.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-047

Nome: Capacidade Máxima

Descrição: Quando o estacionamento atingir sua capacidade máxima, o Dashboard deverá informar visualmente esse estado ao usuário.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-048

Nome: Retorno à Operação Normal

Descrição: Quando o estacionamento deixar o estado de capacidade máxima, o Dashboard deverá atualizar automaticamente sua representação visual.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-049

Nome: Estado dos Setores

Descrição: Cada setor deverá apresentar seu estado operacional de forma independente dos demais setores.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-050

Nome: Atualização dos Estados dos Setores

Descrição: O estado operacional dos setores deverá ser atualizado automaticamente conforme a ocupação de suas vagas.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-051

Nome: Consistência Visual

Descrição: O estacionamento e todos os setores deverão utilizar a mesma linguagem visual para representação de seus estados operacionais.

Prioridade: Obrigatório

3.8 Notificações

RF-DASH-052

Nome: Central de Notificações

Descrição: O Dashboard deverá disponibilizar uma central de notificações operacionais.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-053

Nome: Eventos Relevantes

Descrição: Apenas eventos considerados relevantes para a operação deverão gerar notificações.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-054

Nome: Abertura do Estacionamento

Descrição: O início do expediente deverá gerar uma notificação operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-055

Nome: Encerramento do Estacionamento

Descrição: O encerramento do expediente deverá gerar uma notificação operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-056

Nome: Capacidade Máxima

Descrição: O atingimento da capacidade máxima do estacionamento deverá gerar uma notificação operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-057

Nome: Alteração de Estado

Descrição: Alterações de estado operacional do estacionamento deverão gerar notificações.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-058

Nome: Alteração de Estado dos Setores

Descrição: Alterações de estado operacional dos setores deverão gerar notificações.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-059

Nome: Histórico de Notificações

Descrição: As notificações deverão permanecer disponíveis para consulta durante o dia operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-060

Nome: Eventos Não Notificáveis

Descrição: Eventos rotineiros da simulação, como entrada e saída individual de veículos, não deverão gerar notificações individuais.

Prioridade: Obrigatório

3.9 Gráficos

RF-DASH-061

Nome: Gráficos Operacionais

Descrição: O Dashboard deverá apresentar gráficos referentes exclusivamente ao dia operacional atual.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-062

Nome: Atualização dos Gráficos

Descrição: Os gráficos deverão ser atualizados automaticamente durante a operação da simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-063

Nome: Persistência dos Gráficos

Descrição: Ao término do expediente, os gráficos deverão permanecer disponíveis até o início do próximo dia operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-064

Nome: Reinicialização Diária

Descrição: No início de um novo dia operacional, todos os gráficos deverão ser reiniciados automaticamente.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-065

Nome: Dados do Dia Atual

Descrição: O Dashboard deverá apresentar exclusivamente informações referentes ao dia operacional atual.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-066

Nome: Consistência dos Dados

Descrição: Os dados apresentados nos gráficos deverão ser compatíveis com os indicadores operacionais exibidos no Dashboard.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-067

Nome: Navegação Histórica

Descrição: O Dashboard não deverá permitir consulta de gráficos de dias anteriores.

Consultas históricas deverão ser realizadas exclusivamente pelos módulos de Consultas e Relatórios.

Prioridade: Obrigatório

3.10 Inicialização

RF-DASH-068

Nome: Disponibilidade

Descrição: O Dashboard somente poderá ser disponibilizado após a conclusão da inicialização completa da aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-069

Nome: Tela de Inicialização

Descrição: Enquanto a aplicação estiver sendo preparada para operação, o sistema deverá apresentar uma tela de inicialização com indicador de progresso.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-070

Nome: Verificações Obrigatórias

Descrição: Antes da disponibilização do Dashboard, o sistema deverá concluir todas as verificações obrigatórias de inicialização.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-071

Nome: Estado Operacional

Descrição: O Dashboard somente poderá ser acessado quando o sistema estiver em estado operacional.

Prioridade: Obrigatório

3.11 Restrições

RF-DASH-072

Nome: Alterações Administrativas

Descrição: O Dashboard não deverá permitir alterações administrativas.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-073

Nome: Edição de Dados

Descrição: O Dashboard não deverá permitir edição de informações operacionais.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-074

Nome: Exclusão de Dados

Descrição: O Dashboard não deverá permitir exclusão de registros do sistema.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-075

Nome: Consultas Históricas

Descrição: O Dashboard não deverá substituir o módulo de Consultas para pesquisa de dados históricos.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-076

Nome: Relatórios

Descrição: O Dashboard não deverá substituir o módulo de Relatórios para geração de documentos.

Prioridade: Obrigatório

3.12 Integrações

RF-DASH-077

Nome: Motor de Simulação

Descrição: O Dashboard deverá consumir as informações produzidas pelo Motor de Simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-078

Nome: Administração

Descrição: O Dashboard deverá refletir automaticamente alterações estruturais realizadas pelo módulo de Administração.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-079

Nome: Consultas

Descrição: O Dashboard deverá permitir navegação para o módulo de Consultas quando aplicável.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-080

Nome: Relatórios

Descrição: O Dashboard deverá permitir navegação para o módulo de Relatórios.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-081

Nome: Auditoria

Descrição: Alterações administrativas refletidas no Dashboard deverão permanecer rastreáveis através do módulo de Auditoria.

Prioridade: Obrigatório

3.13 Critérios de Aceitação

O módulo Dashboard será considerado concluído quando:

- O Dashboard for apresentado como tela inicial após autenticação.
- O estado operacional do estacionamento for exibido corretamente.
- O relógio da simulação permanecer sincronizado com o Motor de Simulação.
- Os indicadores operacionais forem atualizados automaticamente.
- Todos os setores ativos forem apresentados.
- O usuário puder navegar entre setores sem recarregar a aplicação.
- Todas as vagas do setor selecionado forem exibidas corretamente.
- O painel lateral apresentar informações compatíveis com o estado da vaga selecionada.
- As atualizações automáticas preservarem o contexto de navegação do usuário.
- As notificações apresentarem apenas eventos operacionais relevantes.
- Os gráficos representarem exclusivamente o dia operacional atual.
- O Dashboard respeitar todas as restrições definidas neste documento.
- Todas as integrações especificadas estiverem funcionando corretamente.

3.14 Requisitos Complementares

RF-DASH-082

Nome: Controle de Acesso

Descrição: O acesso ao Dashboard deverá respeitar as permissões do usuário autenticado.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-083

Nome: Estacionamento sem Estrutura

Descrição: Caso não existam setores cadastrados, o Dashboard deverá informar que o estacionamento ainda não possui estrutura operacional configurada.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-084

Nome: Setor sem Vagas

Descrição: Caso um setor não possua vagas ativas, o Dashboard deverá informar essa condição ao usuário.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-085

Nome: Ausência de Dados Operacionais

Descrição: Quando não existirem dados para um componente do Dashboard, deverá ser apresentada uma mensagem apropriada em vez de informações incorretas ou inconsistentes.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-086

Nome: Falha do Motor de Simulação

Descrição: Caso o Motor de Simulação deixe de operar corretamente, o Dashboard deverá informar que a simulação encontra-se indisponível.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-087

Nome: Recuperação da Simulação

Descrição: Após o restabelecimento do Motor de Simulação, o Dashboard deverá retomar automaticamente a exibição das informações operacionais.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-088

Nome: Atualização Eficiente

Descrição: O Dashboard deverá atualizar apenas os componentes impactados por alterações na simulação sempre que possível, evitando atualizações desnecessárias da interface.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-089

Nome: Estados sem Informações

Descrição: Componentes que não possuírem informações disponíveis deverão apresentar seu estado vazio de forma padronizada.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-090

Nome: Responsividade

Descrição: O Dashboard deverá adaptar sua interface aos diferentes tamanhos de tela suportados pela aplicação, preservando sua funcionalidade e organização.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-091

Nome: Acessibilidade dos Estados

Descrição: A identificação do estado operacional de vagas, setores e estacionamento não deverá depender exclusivamente de cores, devendo existir outro elemento visual que permita sua identificação.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-092

Nome: Consistência Visual

Descrição: Todos os componentes do Dashboard deverão utilizar o mesmo padrão visual de apresentação para estados, indicadores, notificações e informações operacionais.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-093

Nome: Desempenho Percebido

Descrição: As atualizações automáticas do Dashboard deverão ocorrer de forma fluida, preservando a experiência de monitoramento do usuário.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-094

Nome: Disponibilidade Operacional

Descrição: Sempre que o Dashboard estiver disponível para uso, todas as funcionalidades previstas para monitoramento deverão estar acessíveis conforme as permissões do usuário.

Prioridade: Obrigatório

RF-DASH-095

Nome: Integridade das Informações

Descrição: O Dashboard não deverá apresentar informações contraditórias entre seus componentes durante a operação do sistema.

Prioridade: Obrigatório

4. Administração

4.1 Objetivo

O módulo de Administração é responsável por permitir a configuração estrutural e operacional do Lindvior.

Seu objetivo é disponibilizar recursos para gerenciamento do estacionamento, preservando a integridade dos dados históricos e garantindo que alterações administrativas não comprometam a consistência da simulação.

4.2 Escopo

O módulo de Administração deverá ser responsável por:

- Configuração do estacionamento;
- Gerenciamento dos setores;
- Gerenciamento das vagas;
- Gerenciamento dos usuários;
- Configuração dos relatórios automáticos;
- Configurações operacionais da simulação;
- Registro das ações administrativas.

Não fazem parte deste módulo:

- Dashboard operacional;
 - Consultas históricas;
 - Motor de simulação;
 - Geração manual de relatórios.
-

4.3 Estacionamento

RF-ADM-001

Nome: Estacionamento Único

Descrição: O sistema deverá permitir o gerenciamento de apenas um estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-002

Nome: Nome do Estacionamento

Descrição: O administrador deverá poder alterar o nome do estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-003

Nome: Horário de Funcionamento

Descrição: O administrador deverá configurar o horário de abertura e fechamento do estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-004

Nome: Fuso Horário

Descrição: O administrador deverá configurar o fuso horário utilizado pelo relógio da simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-005

Nome: Tempo Máximo de Fila

Descrição: O administrador deverá configurar o tempo máximo permitido para permanência de veículos na fila de entrada.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-006

Nome: Estado Operacional

Descrição: O administrador deverá poder ativar ou desativar o estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-007

Nome: Consulta das Configurações

Descrição: O administrador deverá visualizar todas as configurações atualmente utilizadas pelo estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-008

Nome: Atualização das Configurações

Descrição: Alterações realizadas nas configurações deverão ser refletidas automaticamente nos módulos que utilizam essas informações.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-009

Nome: Persistência das Configurações

Descrição: Todas as configurações administrativas deverão permanecer persistidas entre reinicializações da aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-010

Nome: Integridade das Configurações

Descrição: O sistema não deverá permitir configurações que comprometam a operação do estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

4.4 Setores

RF-ADM-011

Nome: Cadastro de Setores

Descrição: O administrador deverá poder cadastrar novos setores no estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-012

Nome: Nome do Setor

Descrição: O administrador deverá poder definir e alterar o nome de um setor.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-013

Nome: Ordem do Setor

Descrição: Todo setor deverá possuir uma ordem de exibição definida durante seu cadastro.

Essa ordem será permanente e não poderá ser alterada posteriormente.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-014

Nome: Tipo do Setor

Descrição: Todo setor deverá possuir um único tipo de veículo permitido.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-015

Nome: Imutabilidade do Tipo

Descrição: Após a criação do setor, seu tipo não poderá ser alterado.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-016

Nome: Andar

Descrição: Todo setor deverá possuir um andar associado.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-017

Nome: Estado do Setor

Descrição: O administrador deverá poder ativar ou desativar setores.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-018

Nome: Exclusão Lógica

Descrição: Setores que possuírem qualquer histórico operacional não poderão ser removidos permanentemente, apenas desativados.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-019

Nome: Exclusão Física

Descrição: Setores que nunca participaram da operação do estacionamento poderão ser removidos permanentemente.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-020

Nome: Expansão do Setor

Descrição: O administrador deverá poder aumentar a quantidade de vagas de um setor.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-021

Nome: Redução do Setor

Descrição: O administrador deverá poder reduzir a quantidade de vagas de um setor.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-022

Nome: Preservação do Histórico

Descrição: A redução da quantidade de vagas não deverá remover qualquer histórico operacional existente.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-023

Nome: Reativação de Vagas

Descrição: Caso vagas anteriormente desativadas voltem a existir, seus históricos deverão ser preservados.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-024

Nome: Criação de Novas Vagas

Descrição: Vagas criadas além da capacidade histórica do setor deverão iniciar sem registros operacionais anteriores.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-025

Nome: Atualização Automática

Descrição: Alterações estruturais realizadas em setores deverão ser refletidas automaticamente nos módulos dependentes.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-026

Nome: Consistência Estrutural

Descrição: O sistema não deverá permitir alterações que deixem a estrutura do estacionamento inconsistente.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-027

Nome: Consulta dos Setores

Descrição: O administrador deverá visualizar todos os setores cadastrados, independentemente de estarem ativos ou desativados.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-028

Nome: Identificação dos Setores

Descrição: Setores desativados deverão possuir identificação visual distinta dos setores ativos.

Prioridade: Obrigatório

4.5 Vagas

RF-ADM-029

Nome: Cadastro de Vagas

Descrição: O sistema deverá permitir a criação de novas vagas em setores existentes.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-030

Nome: Código da Vaga

Descrição: Toda vaga deverá possuir um código único dentro do seu respectivo setor.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-031

Nome: Tipo da Vaga

Descrição: Toda vaga deverá herdar automaticamente o tipo do setor ao qual pertence.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-032

Nome: Imutabilidade do Tipo

Descrição: O tipo de uma vaga não poderá ser alterado individualmente.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-033

Nome: Estado da Vaga

Descrição: O administrador deverá poder ativar ou desativar vagas.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-034

Nome: Exclusão Lógica

Descrição: Vagas que possuírem histórico operacional não poderão ser removidas permanentemente.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-035

Nome: Exclusão Física

Descrição: Vagas que nunca participaram da operação poderão ser removidas permanentemente.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-036

Nome: Preservação do Histórico

Descrição: A desativação de uma vaga não deverá remover qualquer informação histórica relacionada à sua utilização.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-037

Nome: Reativação

Descrição: Uma vaga desativada poderá ser reativada preservando todo o seu histórico operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-038

Nome: Estado Inicial

Descrição: Toda vaga criada deverá iniciar disponível para utilização, salvo quando criada já desativada pelo administrador.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-039

Nome: Indisponibilidade

Descrição: O administrador deverá poder alterar o estado operacional de uma vaga para indisponível.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-040

Nome: Consulta das Vagas

Descrição: O administrador deverá visualizar todas as vagas do estacionamento, incluindo vagas ativas e desativadas.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-041

Nome: Identificação Visual

Descrição: Vagas desativadas deverão possuir identificação visual distinta das vagas ativas.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-042

Nome: Atualização Automática

Descrição: Alterações realizadas nas vagas deverão ser refletidas automaticamente nos módulos dependentes.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-043

Nome: Consistência Operacional

Descrição: O sistema não deverá permitir alterações administrativas que deixem vagas em estados incompatíveis com a operação da simulação.

Prioridade: Obrigatório

4.6 Usuários

RF-ADM-044

Nome: Consulta de Usuários

Descrição: O administrador deverá visualizar todos os usuários cadastrados no sistema.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-045

Nome: Cadastro de Usuários

Descrição: O administrador deverá poder cadastrar novos usuários.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-046

Nome: Alteração de Usuários

Descrição: O administrador deverá poder alterar as informações de usuários existentes.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-047

Nome: Ativação de Usuários

Descrição: O administrador deverá poder ativar usuários previamente desativados.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-048

Nome: Desativação de Usuários

Descrição: O administrador deverá poder desativar usuários sem remover seus registros do sistema.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-049

Nome: Exclusão Física

Descrição: Usuários que nunca realizaram qualquer operação no sistema poderão ser removidos permanentemente.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-050

Nome: Preservação do Histórico

Descrição: Usuários que possuírem qualquer registro de operação não poderão ser removidos permanentemente.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-051

Nome: Perfis de Acesso

Descrição: O administrador deverá atribuir perfis de acesso aos usuários.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-052

Nome: Alteração de Permissões

Descrição: O administrador deverá poder alterar o perfil de acesso de usuários existentes.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-053

Nome: Atualização das Permissões

Descrição: Alterações de permissões deverão ser refletidas automaticamente nas funcionalidades disponíveis ao usuário.

Prioridade: Obrigatório

4.7 Relatórios Automáticos

RF-ADM-054

Nome: Configuração de Relatórios Automáticos

Descrição: O administrador deverá configurar o envio automático de relatórios.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-055

Nome: Frequência

Descrição: O administrador deverá definir a periodicidade do envio automático dos relatórios.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-056

Nome: Destinatários

Descrição: O administrador deverá definir um ou mais destinatários para recebimento dos relatórios automáticos.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-057

Nome: Ativação

Descrição: O administrador deverá poder ativar ou desativar o envio automático de relatórios.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-058

Nome: Persistência

Descrição: As configurações de envio automático deverão permanecer persistidas entre reinicializações da aplicação.

Prioridade: Obrigatório

4.8 Auditoria Administrativa

RF-ADM-059

Nome: Registro das Operações

Descrição: Toda alteração administrativa deverá ser registrada para fins de auditoria.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-060

Nome: Identificação do Usuário

Descrição: O registro de auditoria deverá identificar o usuário responsável pela operação.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-061

Nome: Data e Hora

Descrição: Toda operação administrativa deverá registrar a data e horário de sua execução.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-062

Nome: Operação Executada

Descrição: O registro deverá identificar qual operação administrativa foi realizada.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-063

Nome: Histórico Permanente

Descrição: Os registros de auditoria não poderão ser alterados ou removidos por usuários da aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-064

Nome: Consulta da Auditoria

Descrição: O administrador deverá poder consultar os registros de auditoria através do módulo correspondente.

Prioridade: Obrigatório

4.9 Critérios de Aceitação

O módulo Administração será considerado concluído quando:

- O estacionamento puder ser configurado.
- Setores puderem ser criados, alterados, ativados e desativados.
- A ordem dos setores permanecer imutável.
- O tipo dos setores permanecer imutável após sua criação.
- Vagas puderem ser criadas, ativadas, desativadas e reativadas.
- O histórico operacional de setores e vagas for preservado.
- Usuários puderem ser gerenciados.
- Perfis de acesso puderem ser atribuídos aos usuários.
- Configurações de envio automático de relatórios puderem ser realizadas.
- Todas as operações administrativas forem registradas em auditoria.
- Alterações administrativas forem refletidas automaticamente nos demais módulos do sistema.
- Nenhuma operação administrativa comprometer a consistência da estrutura do estacionamento.

4.10 Requisitos Complementares

RF-ADM-065

Nome: Confirmação de Operações Críticas

Descrição: O sistema deverá solicitar confirmação do administrador antes da execução de operações administrativas críticas.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-066

Nome: Alterações em Execução

Descrição: Alterações administrativas deverão preservar a consistência da operação do sistema quando realizadas durante a simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-067

Nome: Estrutura Mínima

Descrição: O sistema não deverá permitir que alterações administrativas deixem o estacionamento sem estrutura mínima para operação.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-068

Nome: Validação das Configurações

Descrição: Todas as configurações administrativas deverão ser validadas antes de serem persistidas.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-069

Nome: Mensagens de Validação

Descrição: Sempre que uma operação administrativa não puder ser concluída, o sistema deverá informar claramente o motivo ao usuário.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-070

Nome: Atualização Imediata

Descrição: Alterações administrativas aprovadas deverão ser refletidas imediatamente nos módulos afetados.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-071

Nome: Preservação da Integridade

Descrição: O sistema não deverá permitir operações administrativas que provoquem perda de informações históricas.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-072

Nome: Operações Concorrentes

Descrição: O sistema deverá garantir a consistência dos dados quando múltiplas operações administrativas ocorrerem simultaneamente.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-073

Nome: Consistência entre Módulos

Descrição: Após qualquer alteração administrativa, todos os módulos dependentes deverão permanecer consistentes entre si.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-074

Nome: Registro Obrigatório

Descrição: Nenhuma alteração administrativa deverá ocorrer sem o respectivo registro de auditoria.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-075

Nome: Responsividade

Descrição: O módulo de Administração deverá adaptar sua interface aos diferentes tamanhos de tela suportados pela aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-076

Nome: Controle por Permissões

Descrição: Todas as funcionalidades administrativas deverão respeitar as permissões do usuário autenticado.

Prioridade: Obrigatório

RF-ADM-077

Nome: Continuidade Operacional

Descrição: Alterações administrativas não deverão interromper a operação do sistema, salvo quando estritamente necessário para preservar sua integridade.

Prioridade: Obrigatório

5. Motor de Simulação

5.1 Objetivo

O Motor de Simulação é responsável por reproduzir continuamente o funcionamento operacional do estacionamento, simulando a entrada, permanência e saída de veículos de forma consistente, alimentando todos os módulos do sistema com dados operacionais.

Seu objetivo é gerar uma operação dinâmica e coerente, permitindo que Dashboard, Consultas, Relatórios e demais módulos representem um estacionamento em funcionamento.

5.2 Escopo

O Motor de Simulação deverá ser responsável por:

- Controle do ciclo operacional diário;
- Geração da população simulada;
- Entrada de veículos;
- Controle da fila;
- Escolha das vagas;
- Permanência dos veículos;
- Saída dos veículos;
- Atualização dos estados operacionais;
- Persistência dos eventos gerados.

Não fazem parte deste módulo:

- Administração;
 - Dashboard;
 - Consultas;
 - Relatórios;
 - Autenticação.
-

5.3 Ciclo Operacional

RF-SIM-001

Nome: Inicialização da Simulação

Descrição: O Motor de Simulação deverá iniciar automaticamente após a aplicação concluir sua inicialização.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-002

Nome: Funcionamento Contínuo

Descrição: A simulação deverá permanecer em execução durante todo o período de funcionamento do estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-003

Nome: Horário de Funcionamento

Descrição: A simulação deverá respeitar os horários de abertura e fechamento configurados para o estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-004

Nome: Encerramento Diário

Descrição: Ao término do expediente, a simulação deverá encerrar as operações do dia conforme as regras de negócio estabelecidas.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-005

Nome: Reinício Diário

Descrição: No início de um novo dia operacional, a simulação deverá iniciar automaticamente um novo ciclo operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-006

Nome: Relógio da Simulação

Descrição: Todos os eventos gerados deverão utilizar o relógio oficial da simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-007

Nome: Persistência da Operação

Descrição: Todos os eventos gerados durante a simulação deverão ser persistidos.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-008

Nome: Disponibilidade

Descrição: Enquanto estiver em execução, o Motor de Simulação deverá permanecer disponível para os demais módulos do sistema.

Prioridade: Obrigatório

5.4 População

RF-SIM-009

Nome: População Simulada

Descrição: O Motor de Simulação deverá utilizar uma população simulada de veículos para representar a operação do estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-010

Nome: Persistência da População

Descrição: Os veículos pertencentes à população simulada deverão permanecer cadastrados entre os ciclos operacionais.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-011

Nome: Reutilização de Veículos

Descrição: Um mesmo veículo poderá retornar ao estacionamento em dias diferentes.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-012

Nome: Identidade do Veículo

Descrição: Todo veículo deverá possuir identidade própria durante toda sua existência na simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-013

Nome: Características do Veículo

Descrição: As características de um veículo deverão permanecer consistentes durante toda sua existência.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-014

Nome: Compatibilidade

Descrição: Apenas veículos compatíveis com o tipo do setor poderão ocupar suas respectivas vagas.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-015

Nome: Participação na Simulação

Descrição: A participação dos veículos na simulação deverá ocorrer de forma natural ao longo do tempo.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-016

Nome: Distribuição Operacional

Descrição: A distribuição dos veículos durante a operação deverá representar um comportamento coerente com a proposta da simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-017

Nome: Persistência Histórica

Descrição: O histórico operacional dos veículos deverá ser preservado durante toda a vida útil da simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-018

Nome: Utilização dos Dados

Descrição: Os dados gerados pela população simulada deverão alimentar os módulos de Dashboard, Consultas e Relatórios.

Prioridade: Obrigatório

5.5 Entrada

RF-SIM-019

Nome: Geração de Entradas

Descrição: O Motor de Simulação deverá gerar entradas de veículos durante o horário de funcionamento do estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-020

Nome: Controle de Capacidade

Descrição: O sistema deverá verificar a disponibilidade de vagas antes de permitir a entrada de um veículo.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-021

Nome: Formação da Fila

Descrição: Caso não seja possível estacionar imediatamente, o veículo deverá ser direcionado para a fila de entrada.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-022

Nome: Registro da Entrada

Descrição: Toda entrada de veículo deverá ser registrada no histórico operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-023

Nome: Horário da Entrada

Descrição: Toda entrada deverá registrar o horário correspondente ao relógio oficial da simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-024

Nome: Veículos Elegíveis

Descrição: Apenas veículos aptos a participar da operação poderão ingressar na simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-025

Nome: Atualização Operacional

Descrição: A entrada de um veículo deverá atualizar automaticamente todos os módulos dependentes.

Prioridade: Obrigatório

5.6 Fila

RF-SIM-026

Nome: Formação da Fila

Descrição: Sempre que não houver vaga disponível para um veículo apto a estacionar, o sistema deverá inseri-lo na fila de espera.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-027

Nome: Ordem da Fila

Descrição: Os veículos deverão ser atendidos respeitando a ordem estabelecida pela fila, conforme as regras de negócio.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-028

Nome: Tempo de Permanência

Descrição: O sistema deverá controlar o tempo de permanência de cada veículo na fila.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-029

Nome: Tempo Máximo

Descrição: O tempo máximo de permanência na fila deverá respeitar a configuração definida pelo administrador.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-030

Nome: Saída da Fila

Descrição: Um veículo deverá deixar a fila quando conseguir estacionar ou quando deixar de participar da fila conforme as regras de negócio.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-031

Nome: Atualização da Fila

Descrição: A fila deverá ser atualizada automaticamente sempre que ocorrer alteração em sua composição.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-032

Nome: Registro da Fila

Descrição: Todos os eventos relacionados à fila deverão ser registrados no histórico operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-033

Nome: Visualização

Descrição: O estado atual da fila deverá permanecer disponível para os módulos que utilizam essas informações.

Prioridade: Obrigatório

5.7 Escolha da Vaga

RF-SIM-034

Nome: Procura por Vaga

Descrição: O Motor de Simulação deverá procurar vagas compatíveis com o veículo antes de realizar o estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-035

Nome: Compatibilidade

Descrição: Apenas vagas compatíveis com o tipo do veículo poderão ser consideradas durante a escolha.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-036

Nome: Disponibilidade

Descrição: Apenas vagas livres e disponíveis poderão ser utilizadas para estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-037

Nome: Vagas Indisponíveis

Descrição: Vagas em estado indisponível não poderão ser consideradas durante o processo de escolha.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-038

Nome: Estacionamento

Descrição: Após a definição da vaga, o veículo deverá ocupar imediatamente a posição selecionada.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-039

Nome: Registro

Descrição: O estacionamento do veículo deverá ser registrado no histórico operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-040

Nome: Atualização Operacional

Descrição: A ocupação da vaga deverá atualizar automaticamente os módulos dependentes.

Prioridade: Obrigatório

5.8 Permanência

RF-SIM-041

Nome: Permanência na Vaga

Descrição: Após estacionar, o veículo deverá permanecer ocupando a vaga durante o tempo determinado pela simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-042

Nome: Controle de Permanência

Descrição: O sistema deverá controlar continuamente o tempo de permanência de cada veículo estacionado.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-043

Nome: Atualização do Tempo

Descrição: O tempo de permanência deverá ser atualizado automaticamente durante toda a ocupação da vaga.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-044

Nome: Registro da Permanência

Descrição: O período de permanência do veículo deverá compor seu histórico operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-045

Nome: Atualização do Dashboard

Descrição: Durante a permanência do veículo, as informações exibidas no Dashboard deverão permanecer sincronizadas com o Motor de Simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-046

Nome: Estado da Vaga

Descrição: Enquanto houver um veículo estacionado, a vaga deverá permanecer em estado de ocupação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-047

Nome: Integridade da Ocupação

Descrição: Uma vaga ocupada não poderá ser utilizada por outro veículo simultaneamente.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-048

Nome: Eventos Durante a Permanência

Descrição: Eventos ocorridos durante a permanência do veículo deverão ser registrados quando relevantes para a operação.

Prioridade: Obrigatório

5.9 Saída

RF-SIM-049

Nome: Liberação da Vaga

Descrição: Ao término da permanência, o veículo deverá liberar a vaga ocupada.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-050

Nome: Atualização da Vaga

Descrição: Após a saída do veículo, a vaga deverá retornar automaticamente ao estado correspondente.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-051

Nome: Registro da Saída

Descrição: Toda saída deverá ser registrada no histórico operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-052

Nome: Horário da Saída

Descrição: O horário da saída deverá utilizar o relógio oficial da simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-053

Nome: Atualização Operacional

Descrição: A saída de um veículo deverá atualizar automaticamente todos os módulos dependentes.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-054

Nome: Atendimento da Fila

Descrição: Após a liberação de uma vaga, o sistema deverá verificar a existência de veículos aguardando na fila.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-055

Nome: Continuidade da Simulação

Descrição: A saída de um veículo não deverá interromper a execução da simulação.

Prioridade: Obrigatório

5.10 Persistência

RF-SIM-056

Nome: Persistência dos Eventos

Descrição: Todos os eventos gerados pelo Motor de Simulação deverão ser persistidos.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-057

Nome: Integridade dos Registros

Descrição: Os registros persistidos deverão manter sua integridade durante toda a vida útil do sistema.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-058

Nome: Disponibilidade dos Dados

Descrição: Os dados produzidos pela simulação deverão permanecer disponíveis para consulta e geração de relatórios.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-059

Nome: Persistência do Histórico

Descrição: O histórico operacional dos veículos deverá ser preservado entre reinicializações da aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-060

Nome: Persistência das Sessões

Descrição: Todas as sessões de estacionamento geradas pela simulação deverão permanecer registradas.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-061

Nome: Disponibilidade para Consultas

Descrição: Os registros persistidos deverão ser disponibilizados para os módulos de Consultas e Relatórios.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-062

Nome: Persistência Consistente

Descrição: O Motor de Simulação não deverá produzir registros inconsistentes ou incompletos.

Prioridade: Obrigatório

5.11 Estados

RF-SIM-063

Nome: Atualização dos Estados

Descrição: O Motor de Simulação deverá atualizar automaticamente os estados operacionais do estacionamento, setores e vagas.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-064

Nome: Consistência dos Estados

Descrição: Todos os estados operacionais deverão permanecer consistentes entre si durante a execução da simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-065

Nome: Atualização dos Indicadores

Descrição: Alterações de estado deverão atualizar automaticamente os indicadores operacionais do sistema.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-066

Nome: Atualização das Notificações

Descrição: Eventos relevantes gerados pela simulação deverão atualizar automaticamente a central de notificações.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-067

Nome: Atualização dos Gráficos

Descrição: Os eventos produzidos pela simulação deverão atualizar automaticamente os gráficos do Dashboard.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-068

Nome: Continuidade Operacional

Descrição: O Motor de Simulação deverá manter a consistência dos estados operacionais durante toda a execução da aplicação.

Prioridade: Obrigatório

5.12 Critérios de Aceitação

O módulo Motor de Simulação será considerado concluído quando:

- O ciclo operacional diário funcionar automaticamente.
- O horário de funcionamento do estacionamento for respeitado.
- A população simulada permanecer consistente entre os dias operacionais.
- Veículos entrarem, aguardarem em fila quando necessário, estacionarem e deixarem o estacionamento conforme as regras estabelecidas.
- Todas as vagas respeitarem suas restrições de utilização.
- O histórico operacional for preservado.
- Todos os eventos forem persistidos corretamente.
- Dashboard, Consultas e Relatórios refletirem automaticamente os eventos produzidos pela simulação.
- Os estados operacionais permanecerem consistentes durante toda a execução da aplicação.
- A simulação permanecer em funcionamento contínuo sem comprometer a integridade dos dados.

5.13 Requisitos Complementares

RF-SIM-069

Nome: Recuperação da Simulação

Descrição: Caso o Motor de Simulação seja interrompido inesperadamente, o sistema deverá ser capaz de retomar sua operação preservando a consistência dos dados persistidos.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-070

Nome: Operação Contínua

Descrição: O Motor de Simulação deverá operar continuamente durante o período de funcionamento do estacionamento sem intervenção manual.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-071

Nome: Sincronização entre Módulos

Descrição: Todos os módulos consumidores das informações da simulação deverão visualizar o mesmo estado operacional correspondente ao mesmo instante da simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-072

Nome: Integridade Operacional

Descrição: O Motor de Simulação não deverá executar ações que violem as regras de negócio definidas para o estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-073

Nome: Consistência Temporal

Descrição: Todos os eventos produzidos pela simulação deverão respeitar a ordem cronológica do relógio oficial da simulação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-074

Nome: Operações Concorrentes

Descrição: O Motor de Simulação deverá garantir a consistência dos dados quando múltiplos eventos forem processados simultaneamente.

Prioridade: Obrigatório

RF-SIM-075

Nome: Disponibilidade para Integração

Descrição: O Motor de Simulação deverá disponibilizar seus eventos para consumo pelos demais módulos do sistema durante toda sua execução.

Prioridade: Obrigatório

6. Consultas

6.1 Objetivo

O módulo de Consultas é responsável por disponibilizar mecanismos de pesquisa sobre todas as informações persistidas pelo sistema, permitindo localizar rapidamente registros históricos produzidos pela operação do estacionamento.

Seu objetivo é possibilitar análises operacionais sem alterar os dados armazenados.

6.2 Escopo

O módulo de Consultas deverá ser responsável por:

- Pesquisa de veículos;
- Pesquisa de sessões de estacionamento;
- Pesquisa por vagas;
- Pesquisa por setores;
- Pesquisa por períodos;
- Pesquisa por características dos veículos;
- Aplicação de filtros;
- Ordenação dos resultados.

Não fazem parte deste módulo:

- Alteração de dados;
- Geração de relatórios;
- Administração;

- Dashboard.
-

6.3 Pesquisa

RF-CON-001

Nome: Pesquisa Geral

Descrição: O sistema deverá disponibilizar um módulo dedicado para consultas históricas.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-002

Nome: Pesquisa por Placa

Descrição: O usuário deverá poder localizar registros utilizando a placa do veículo.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-003

Nome: Pesquisa por Tipo de Veículo

Descrição: O usuário deverá poder pesquisar registros pelo tipo do veículo.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-004

Nome: Pesquisa por Cor

Descrição: O usuário deverá poder pesquisar registros pela cor do veículo.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-005

Nome: Pesquisa por Setor

Descrição: O usuário deverá poder pesquisar registros por setor.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-006

Nome: Pesquisa por Vaga

Descrição: O usuário deverá poder pesquisar registros por vaga.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-007

Nome: Pesquisa por Período

Descrição: O usuário deverá poder pesquisar registros utilizando um intervalo de datas.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-008

Nome: Pesquisa por Dia

Descrição: O usuário deverá poder consultar todos os registros referentes a um dia operacional específico.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-009

Nome: Pesquisa por Situação

Descrição: O usuário deverá poder consultar registros de acordo com sua situação operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-010

Nome: Pesquisa Combinada

Descrição: O sistema deverá permitir combinar múltiplos filtros em uma mesma consulta.

Prioridade: Obrigatório

6.4 Filtros

RF-CON-011

Nome: Aplicação de Filtros

Descrição: O usuário deverá poder aplicar filtros para restringir os resultados das consultas.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-012

Nome: Combinação de Filtros

Descrição: Os filtros deverão poder ser utilizados simultaneamente.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-013

Nome: Persistência dos Filtros

Descrição: Os filtros aplicados deverão permanecer ativos até serem alterados ou removidos pelo usuário.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-014

Nome: Limpeza dos Filtros

Descrição: O sistema deverá permitir remover todos os filtros aplicados com uma única ação.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-015

Nome: Filtros por Data

Descrição: O sistema deverá permitir consultas por intervalos de datas.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-016

Nome: Filtros por Horário

Descrição: O sistema deverá permitir restringir consultas por intervalos de horário.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-017

Nome: Filtros por Estado

Descrição: O usuário deverá poder filtrar registros por estado operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-018

Nome: Filtros por Ocorrência

Descrição: O sistema deverá permitir restringir resultados utilizando informações registradas durante a operação do estacionamento.

Prioridade: Obrigatório

6.5 Resultados

RF-CON-019

Nome: Exibição dos Resultados

Descrição: Os resultados das consultas deverão ser apresentados em formato tabular.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-020

Nome: Ordenação

Descrição: O usuário deverá poder alterar a ordenação dos resultados apresentados.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-021

Nome: Paginação

Descrição: O sistema deverá paginar automaticamente consultas que retornarem grandes volumes de registros.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-022

Nome: Quantidade de Resultados

Descrição: O sistema deverá informar a quantidade total de registros encontrados para a consulta realizada.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-023

Nome: Consulta sem Resultados

Descrição: Quando nenhum registro atender aos filtros informados, o sistema deverá informar claramente que nenhum resultado foi encontrado.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-024

Nome: Atualização da Consulta

Descrição: Sempre que os filtros forem alterados, os resultados deverão ser atualizados automaticamente.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-025

Nome: Visualização dos Registros

Descrição: O usuário deverá poder visualizar os detalhes de qualquer registro retornado pela consulta.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-026

Nome: Somente Leitura

Descrição: Os registros apresentados nas consultas não poderão ser alterados pelo módulo de Consultas.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-027

Nome: Consistência

Descrição: Os resultados apresentados deverão corresponder exatamente aos filtros informados pelo usuário.

Prioridade: Obrigatório

6.6 Exportação

RF-CON-028

Nome: Exportação dos Resultados

Descrição: O usuário deverá poder exportar os resultados das consultas.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-029

Nome: Respeito aos Filtros

Descrição: Os dados exportados deverão respeitar exatamente os filtros aplicados na consulta.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-030

Nome: Integridade da Exportação

Descrição: A exportação deverá preservar todas as informações apresentadas na consulta.

Prioridade: Obrigatório

6.7 Critérios de Aceitação

O módulo Consultas será considerado concluído quando:

- O usuário puder realizar consultas utilizando qualquer critério disponibilizado pelo sistema.
 - Múltiplos filtros puderem ser combinados em uma mesma consulta.
 - Os resultados forem apresentados em formato tabular.
 - Os resultados respeitarem integralmente os filtros aplicados.
 - As consultas permitirem ordenação dos registros.
 - As consultas utilizarem paginação quando necessário.
 - Os registros puderem ser visualizados em detalhes.
 - As consultas permanecerem em modo exclusivamente leitura.
 - Os resultados puderem ser exportados.
 - As exportações respeitarem os filtros utilizados na consulta.
-

6.8 Requisitos Complementares

RF-CON-031

Nome: Controle de Acesso

Descrição: O acesso ao módulo de Consultas deverá respeitar as permissões do usuário autenticado.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-032

Nome: Persistência dos Filtros

Descrição: Durante a navegação entre páginas dos resultados, os filtros aplicados deverão permanecer preservados.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-033

Nome: Performance da Consulta

Descrição: O sistema deverá executar consultas preservando a responsividade da aplicação, mesmo diante de grandes volumes de dados.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-034

Nome: Consultas Históricas

Descrição: O módulo deverá permitir consultas sobre todo o histórico persistido disponível no sistema, respeitando as limitações definidas para retenção de dados.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-035

Nome: Integridade dos Dados

Descrição: O módulo de Consultas não deverá alterar, remover ou criar registros durante sua utilização.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-036

Nome: Atualização dos Resultados

Descrição: Uma nova consulta deverá refletir o estado mais recente das informações persistidas no sistema.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-037

Nome: Responsividade

Descrição: O módulo de Consultas deverá adaptar sua interface aos diferentes tamanhos de tela suportados pela aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-038

Nome: Mensagens de Validação

Descrição: Sempre que uma consulta não puder ser executada, o sistema deverá informar claramente o motivo ao usuário.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-039

Nome: Estado Vazio

Descrição: Quando não existirem registros compatíveis com os filtros aplicados, o sistema deverá apresentar uma interface padronizada para ausência de resultados.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-040

Nome: Consistência das Exportações

Descrição: As exportações deverão conter exatamente os mesmos registros apresentados na consulta no momento da sua geração.

Prioridade: Obrigatório

6.9 Requisitos Complementares

RF-CON-041

Nome: Pesquisa por Múltiplos Dias

Descrição: O sistema deverá permitir consultas abrangendo múltiplos dias operacionais dentro do período informado pelo usuário.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-042

Nome: Limitação do Período

Descrição: O sistema deverá respeitar o período máximo permitido para consultas definido pelas regras de negócio.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-043

Nome: Atualização dos Filtros

Descrição: Sempre que um filtro for alterado, os resultados da consulta deverão refletir exclusivamente os novos critérios informados.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-044

Nome: Identificação da Consulta

Descrição: O sistema deverá apresentar ao usuário um resumo contendo todos os filtros atualmente aplicados.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-045

Nome: Navegação dos Resultados

Descrição: O usuário deverá poder navegar entre as páginas dos resultados sem perder os filtros aplicados.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-046

Nome: Ordenação Combinada

Descrição: A ordenação dos resultados deverá permanecer compatível com todos os filtros utilizados na consulta.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-047

Nome: Consistência Histórica

Descrição: As consultas deverão refletir exatamente os dados persistidos, independentemente de alterações administrativas realizadas posteriormente.

Prioridade: Obrigatório

RF-CON-048

Nome: Disponibilidade das Informações

Descrição: Todos os dados persistidos que façam parte do escopo do sistema deverão ser passíveis de consulta por meio deste módulo, respeitando as permissões do usuário.

Prioridade: Obrigatório

7. Relatórios

7.1 Objetivo

O módulo de Relatórios é responsável por gerar documentos consolidados a partir das informações produzidas pela operação do estacionamento.

Seu objetivo é permitir a análise operacional por meio de relatórios manuais e automáticos, preservando a integridade dos dados utilizados em sua geração.

7.2 Escopo

O módulo de Relatórios deverá ser responsável por:

- Geração de relatórios operacionais;
- Geração de relatórios históricos;
- Geração de relatórios diários;
- Geração manual de relatórios;
- Agendamento de relatórios automáticos;
- Exportação de documentos;
- Envio automático por e-mail.

Não fazem parte deste módulo:

- Dashboard;
 - Administração;
 - Consultas;
 - Alteração de dados operacionais.
-

7.3 Geração

RF-REP-001

Nome: Geração Manual

Descrição: O usuário deverá poder gerar relatórios manualmente.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-002

Nome: Dados Persistidos

Descrição: Todos os relatórios deverão ser gerados exclusivamente a partir de dados persistidos pelo sistema.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-003

Nome: Integridade

Descrição: Os relatórios deverão representar fielmente as informações existentes no momento de sua geração.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-004

Nome: Período

Descrição: O usuário deverá poder definir o período considerado na geração do relatório.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-005

Nome: Filtros

Descrição: O usuário deverá poder aplicar filtros para restringir as informações presentes no relatório.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-006

Nome: Geração Sob Demanda

Descrição: O sistema deverá permitir a geração de relatórios independentemente dos agendamentos automáticos.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-007

Nome: Consistência

Descrição: Os dados utilizados na geração do relatório deverão permanecer consistentes durante todo o processo de geração.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-008

Nome: Somente Leitura

Descrição: A geração de relatórios não deverá alterar qualquer dado persistido no sistema.

Prioridade: Obrigatório

7.4 Relatórios Operacionais

RF-REP-009

Nome: Relatório Diário

Descrição: O sistema deverá permitir a geração de um relatório contendo o resumo operacional de um dia específico.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-010

Nome: Relatórios Históricos

Descrição: O sistema deverá permitir a geração de relatórios utilizando informações históricas persistidas.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-011

Nome: Relatórios por Período

Descrição: O sistema deverá permitir a geração de relatórios considerando intervalos de datas definidos pelo usuário.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-012

Nome: Relatórios por Setor

Descrição: O usuário deverá poder gerar relatórios específicos para um ou mais setores.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-013

Nome: Relatórios por Veículo

Descrição: O usuário deverá poder gerar relatórios relacionados a veículos específicos.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-014

Nome: Relatórios por Vaga

Descrição: O usuário deverá poder gerar relatórios relacionados a vagas específicas.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-015

Nome: Relatórios Consolidados

Descrição: O sistema deverá permitir a geração de relatórios consolidados contendo informações agregadas da operação.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-016

Nome: Indicadores

Descrição: Os relatórios deverão apresentar indicadores compatíveis com as informações persistidas utilizadas em sua geração.

Prioridade: Obrigatório

7.5 Relatórios Agendados

RF-REP-017

Nome: Agendamento

Descrição: O sistema deverá permitir o agendamento automático da geração de relatórios.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-018

Nome: Frequência

Descrição: O agendamento deverá respeitar a frequência configurada pelo administrador.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-019

Nome: Geração Automática

Descrição: Os relatórios agendados deverão ser gerados automaticamente sem intervenção do usuário.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-020

Nome: Envio por E-mail

Descrição: O sistema deverá permitir o envio automático dos relatórios gerados para os destinatários configurados.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-021

Nome: Relatório Diário Automático

Descrição: O sistema deverá permitir o envio automático do relatório diário ao término de cada dia operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-022

Nome: Persistência das Configurações

Descrição: As configurações de agendamento deverão permanecer persistidas entre reinicializações da aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-023

Nome: Independência

Descrição: A geração automática de relatórios não deverá impedir a geração manual de novos relatórios.

Prioridade: Obrigatório

7.6 Exportações

RF-REP-024

Nome: Exportação

Descrição: O usuário deverá poder exportar os relatórios gerados.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-025

Nome: Integridade da Exportação

Descrição: O conteúdo exportado deverá corresponder exatamente ao relatório apresentado ao usuário.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-026

Nome: Persistência do Documento

Descrição: O documento exportado não deverá sofrer alterações após sua geração.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-027

Nome: Exportação Sob Demanda

Descrição: O usuário deverá poder exportar novamente um relatório sempre que necessário.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-028

Nome: Independência da Exportação

Descrição: O processo de exportação não deverá alterar os dados utilizados para geração do relatório.

Prioridade: Obrigatório

7.7 Critérios de Aceitação

O módulo Relatórios será considerado concluído quando:

- O usuário puder gerar relatórios manualmente.
 - O sistema puder gerar relatórios automaticamente conforme agendamento.
 - Os relatórios representarem fielmente os dados persistidos.
 - Os filtros informados forem respeitados durante a geração.
 - Os relatórios puderem ser gerados para diferentes períodos.
 - O envio automático por e-mail funcionar conforme configuração administrativa.
 - Os documentos puderem ser exportados.
 - A exportação preservar integralmente o conteúdo do relatório.
 - A geração de relatórios não alterar qualquer dado operacional do sistema.
-

7.8 Requisitos Complementares

RF-REP-029

Nome: Controle de Acesso

Descrição: O acesso ao módulo de Relatórios deverá respeitar as permissões do usuário autenticado.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-030

Nome: Responsividade

Descrição: O módulo de Relatórios deverá adaptar sua interface aos diferentes tamanhos de tela suportados pela aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-031

Nome: Validação dos Parâmetros

Descrição: Antes da geração de um relatório, o sistema deverá validar os parâmetros informados pelo usuário.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-032

Nome: Ausência de Dados

Descrição: Caso não existam dados para o período informado, o sistema deverá informar claramente essa condição ao usuário.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-033

Nome: Integridade Histórica

Descrição: Relatórios históricos deverão representar exatamente os dados persistidos, independentemente de alterações administrativas realizadas posteriormente.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-034

Nome: Identificação do Relatório

Descrição: Todo relatório deverá informar o período considerado para sua geração.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-035

Nome: Data de Geração

Descrição: Todo relatório deverá registrar a data e o horário em que foi gerado.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-036

Nome: Identificação do Gerador

Descrição: Relatórios gerados manualmente deverão registrar o usuário responsável por sua geração.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-037

Nome: Consistência dos Dados

Descrição: Todos os indicadores apresentados em um relatório deverão ser consistentes entre si e corresponder aos dados utilizados em sua geração.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-038

Nome: Geração Concorrente

Descrição: O sistema deverá permitir a geração simultânea de múltiplos relatórios sem comprometer a integridade das informações.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-039

Nome: Persistência das Configurações

Descrição: As configurações utilizadas para geração automática de relatórios deverão permanecer disponíveis até serem alteradas pelo administrador.

Prioridade: Obrigatório

RF-REP-040

Nome: Independência da Operação

Descrição: A geração e exportação de relatórios não deverão interromper ou prejudicar a operação normal do sistema.

Prioridade: Obrigatório

8. Segurança

8.1 Objetivo

O módulo de Segurança é responsável por controlar o acesso ao sistema, garantindo que apenas usuários autenticados e autorizados possam utilizar as funcionalidades do Lindvior.

Seu objetivo é proteger os recursos da aplicação, preservar a integridade das informações e controlar o acesso de acordo com as permissões atribuídas aos usuários.

8.2 Escopo

O módulo de Segurança deverá ser responsável por:

- Autenticação de usuários;
- Autorização de acesso;

- Controle de sessão;
- Controle de permissões;
- Proteção dos recursos da aplicação.

Não fazem parte deste módulo:

- Administração de usuários;
 - Auditoria;
 - Dashboard;
 - Consultas;
 - Relatórios.
-

8.3 Autenticação

RF-SEG-001

Nome: Login

Descrição: O sistema deverá permitir que usuários autenticados acessem a aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-002

Nome: Credenciais

Descrição: A autenticação deverá utilizar credenciais válidas cadastradas no sistema.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-003

Nome: Falha na Autenticação

Descrição: O sistema deverá impedir o acesso quando as credenciais informadas forem inválidas.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-004

Nome: Usuário Desativado

Descrição: Usuários desativados não poderão realizar autenticação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-005

Nome: Sessão Autenticada

Descrição: Após autenticação bem-sucedida, o usuário deverá possuir uma sessão autenticada.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-006

Nome: Encerramento da Sessão

Descrição: O usuário deverá poder encerrar sua sessão manualmente.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-007

Nome: Proteção das Credenciais

Descrição: As credenciais dos usuários não deverão ser armazenadas em formato legível.

Prioridade: Obrigatório

8.4 Autorização

RF-SEG-008

Nome: Controle de Permissões

Descrição: O acesso às funcionalidades deverá respeitar as permissões atribuídas ao usuário autenticado.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-009

Nome: Proteção dos Recursos

Descrição: Recursos protegidos não poderão ser acessados por usuários sem autorização.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-010

Nome: Verificação Contínua

Descrição: O sistema deverá verificar as permissões do usuário sempre que necessário para acesso a recursos protegidos.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-011

Nome: Negação de Acesso

Descrição: Sempre que um usuário tentar acessar um recurso sem permissão, o sistema deverá impedir a operação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-012

Nome: Atualização das Permissões

Descrição: Alterações nas permissões dos usuários deverão ser refletidas automaticamente nas funcionalidades disponíveis.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-013

Nome: Isolamento das Permissões

Descrição: Usuários deverão visualizar apenas funcionalidades compatíveis com seu perfil de acesso.

Prioridade: Obrigatório

8.5 Sessão

RF-SEG-014

Nome: Sessão Válida

Descrição: O sistema deverá permitir acesso aos recursos protegidos apenas durante uma sessão autenticada válida.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-015

Nome: Expiração

Descrição: Sessões deverão ser encerradas automaticamente quando expirarem.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-016

Nome: Logout

Descrição: Após o encerramento da sessão, o usuário não deverá mais acessar recursos protegidos utilizando a sessão encerrada.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-017

Nome: Proteção da Sessão

Descrição: O sistema deverá proteger a sessão autenticada contra utilização indevida.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-018

Nome: Renovação

Descrição: O sistema deverá permitir renovação da sessão conforme sua política de autenticação.

Prioridade: Obrigatório

8.6 Critérios de Aceitação

O módulo Segurança será considerado concluído quando:

- Apenas usuários autenticados puderem acessar a aplicação.
 - Usuários desativados não conseguirem autenticar.
 - Recursos protegidos respeitem as permissões do usuário.
 - Usuários sem autorização não conseguirem acessar funcionalidades restritas.
 - Sessões forem encerradas corretamente após logout ou expiração.
 - As credenciais permanecerem protegidas.
 - As permissões forem aplicadas corretamente em todos os módulos.
-

8.7 Requisitos Complementares

RF-SEG-019

Nome: Responsividade

Descrição: As telas de autenticação deverão adaptar-se aos diferentes tamanhos de tela suportados pela aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-020

Nome: Mensagens de Autenticação

Descrição: O sistema deverá informar ao usuário quando uma autenticação não puder ser concluída, sem expor informações sensíveis.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-021

Nome: Consistência das Permissões

Descrição: Todas as funcionalidades do sistema deverão respeitar o mesmo modelo de autorização.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-022

Nome: Disponibilidade

Descrição: O módulo de Segurança deverá permanecer disponível durante toda a operação da aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-023

Nome: Integridade

Descrição: O sistema não deverá permitir operações que comprometam a integridade do processo de autenticação e autorização.

Prioridade: Obrigatório

8.8 Requisitos Complementares

RF-SEG-024

Nome: Acesso Obrigatoriamente Autenticado

Descrição: Nenhum recurso protegido da aplicação deverá ser acessível sem autenticação válida.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-025

Nome: Encerramento por Desativação

Descrição: Caso um usuário seja desativado durante uma sessão ativa, seu acesso deverá ser revogado automaticamente.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-026

Nome: Atualização das Permissões

Descrição: Alterações nas permissões de um usuário deverão ser aplicadas automaticamente às novas operações realizadas por ele.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-027

Nome: Isolamento entre Usuários

Descrição: O sistema deverá garantir que uma sessão autenticada não permita acesso às informações pertencentes a outro usuário.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-028

Nome: Operações Não Autorizadas

Descrição: Toda tentativa de acesso não autorizado deverá ser bloqueada pelo sistema.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-029

Nome: Registro de Eventos de Segurança

Descrição: Eventos relevantes relacionados à autenticação e autorização deverão ser registrados para fins de auditoria.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-030

Nome: Integridade da Identidade

Descrição: Toda operação realizada pelo sistema deverá estar associada ao usuário autenticado responsável por sua execução.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-031

Nome: Expiração de Sessão

Descrição: Sessões expiradas não poderão ser reutilizadas para acesso aos recursos da aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-032

Nome: Consistência da Autorização

Descrição: Todos os módulos do sistema deverão utilizar o mesmo mecanismo de controle de acesso.

Prioridade: Obrigatório

RF-SEG-033

Nome: Continuidade da Operação

Descrição: Falhas de autenticação ou autorização de um usuário não deverão comprometer a operação dos demais usuários autenticados.

Prioridade: Obrigatório

9. Auditoria

9.1 Objetivo

O módulo de Auditoria é responsável por registrar, armazenar e disponibilizar o histórico das operações relevantes realizadas no sistema, permitindo rastrear ações executadas pelos usuários e pelos módulos da aplicação.

Seu objetivo é garantir rastreabilidade, transparência, integridade e suporte à investigação de eventos ocorridos durante a operação do Lindvior.

9.2 Escopo

O módulo de Auditoria deverá ser responsável por:

- Registro automático de eventos;
- Consulta dos registros;
- Pesquisa e filtragem;
- Visualização detalhada dos eventos;
- Exportação dos registros;
- Preservação da integridade do histórico.

Não fazem parte deste módulo:

- Alteração dos registros;
 - Exclusão dos registros;
 - Administração de usuários;
 - Dashboard;
 - Motor de Simulação.
-

9.3 Registro dos Eventos

RF-AUD-001

Nome: Registro Automático

Descrição: O sistema deverá registrar automaticamente todos os eventos auditáveis.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-002

Nome: Identificador

Descrição: Todo registro deverá possuir um identificador único.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-003

Nome: Usuário Responsável

Descrição: Todo registro deverá identificar o usuário responsável pela operação.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-004

Nome: Data e Hora

Descrição: Todo registro deverá armazenar a data e o horário da operação.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-005

Nome: Módulo

Descrição: Todo registro deverá identificar o módulo responsável pela operação.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-006

Nome: Operação

Descrição: Todo registro deverá identificar a operação executada.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-007

Nome: Entidade Afetada

Descrição: Todo registro deverá identificar a entidade afetada pela operação.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-008

Nome: Resultado

Descrição: Todo registro deverá informar se a operação foi concluída com sucesso ou falhou.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-009

Nome: Persistência

Descrição: Todos os registros de auditoria deverão ser persistidos automaticamente.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-010

Nome: Integridade do Registro

Descrição: O sistema deverá garantir que cada registro de auditoria seja armazenado de forma íntegra e consistente.

Prioridade: Obrigatório

9.4 Consultas

RF-AUD-011

Nome: Consulta Geral

Descrição: Usuários autorizados deverão poder consultar os registros de auditoria.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-012

Nome: Pesquisa

Descrição: O sistema deverá permitir pesquisas sobre os registros de auditoria.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-013

Nome: Paginação

Descrição: Consultas que retornarem grandes volumes de registros deverão utilizar paginação.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-014

Nome: Ordenação

Descrição: Os registros deverão permitir ordenação cronológica.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-015

Nome: Quantidade de Resultados

Descrição: O sistema deverá informar a quantidade total de registros encontrados.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-016

Nome: Estado sem Resultados

Descrição: Quando não existirem registros para os critérios informados, o sistema deverá apresentar uma mensagem apropriada.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-017

Nome: Visualização em Somente Leitura

Descrição: Os registros de auditoria deverão ser apresentados exclusivamente para consulta.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-018

Nome: Responsividade

Descrição: O módulo deverá adaptar sua interface aos diferentes tamanhos de tela suportados pela aplicação.

Prioridade: Obrigatório

9.5 Filtros

RF-AUD-019

Nome: Filtro por Usuário

Descrição: O sistema deverá permitir consultas por usuário responsável.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-020

Nome: Filtro por Período

Descrição: O sistema deverá permitir consultas por período.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-021

Nome: Filtro por Módulo

Descrição: O sistema deverá permitir consultas por módulo.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-022

Nome: Filtro por Operação

Descrição: O sistema deverá permitir consultas por tipo de operação.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-023

Nome: Filtro por Resultado

Descrição: O sistema deverá permitir consultas por operações concluídas com sucesso ou falha.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-024

Nome: Combinação de Filtros

Descrição: O sistema deverá permitir combinar múltiplos filtros em uma mesma consulta.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-025

Nome: Persistência dos Filtros

Descrição: Os filtros aplicados deverão permanecer ativos durante a navegação entre páginas dos resultados.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-026

Nome: Limpeza dos Filtros

Descrição: O sistema deverá permitir remover todos os filtros aplicados com uma única ação.

Prioridade: Obrigatório

9.6 Visualização dos Eventos

RF-AUD-027

Nome: Detalhamento

Descrição: O usuário deverá poder visualizar os detalhes completos de qualquer registro de auditoria.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-028

Nome: Integridade da Visualização

Descrição: As informações apresentadas deverão corresponder exatamente aos dados persistidos.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-029

Nome: Navegação

Descrição: O usuário deverá poder navegar entre os registros consultados sem perder os filtros aplicados.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-030

Nome: Consistência Histórica

Descrição: Alterações posteriores realizadas na aplicação não deverão modificar os registros históricos apresentados.

Prioridade: Obrigatório

9.7 Exportação

RF-AUD-031

Nome: Exportação

Descrição: O usuário deverá poder exportar os registros retornados pela consulta.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-032

Nome: Respeito aos Filtros

Descrição: A exportação deverá considerar exatamente os filtros utilizados na consulta.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-033

Nome: Integridade da Exportação

Descrição: Os dados exportados deverão corresponder exatamente aos registros apresentados.

Prioridade: Obrigatório

9.8 Integridade

RF-AUD-034

Nome: Imutabilidade

Descrição: Os registros de auditoria não poderão ser alterados pela aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-035

Nome: Exclusão

Descrição: Os registros de auditoria não poderão ser removidos pela aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-036

Nome: Preservação

Descrição: O histórico de auditoria deverá permanecer preservado durante todo o período de retenção definido pelo sistema.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-037

Nome: Controle de Acesso

Descrição: O acesso ao módulo de Auditoria deverá respeitar as permissões do usuário autenticado.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-038

Nome: Disponibilidade

Descrição: Os registros de auditoria deverão permanecer disponíveis para consulta sempre que o módulo estiver operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-039

Nome: Desempenho

Descrição: O módulo deverá manter desempenho adequado mesmo durante consultas sobre grandes volumes de registros.

Prioridade: Obrigatório

RF-AUD-040

Nome: Consistência entre Módulos

Descrição: Todo evento registrado em Auditoria deverá corresponder a uma operação efetivamente executada pelos módulos do sistema.

Prioridade: Obrigatório

9.9 Critérios de Aceitação

O módulo Auditoria será considerado concluído quando:

- Todos os eventos auditáveis forem registrados automaticamente.
- Todos os registros identificarem usuário, data, horário, módulo e operação.
- Usuários autorizados puderem consultar o histórico de auditoria.
- Os filtros puderem ser utilizados individualmente ou em conjunto.
- As consultas suportarem ordenação e paginação.
- Os registros puderem ser exportados respeitando os filtros aplicados.
- Nenhum registro puder ser alterado ou removido pela aplicação.
- O histórico permanecer íntegro e consistente durante toda a operação do sistema.
- O módulo respeitar as permissões de acesso definidas pelo sistema.

10. Backup

10.1 Objetivo

O módulo de Backup é responsável por garantir a preservação dos dados do sistema, permitindo a criação e recuperação de cópias de segurança da aplicação.

Seu objetivo é assegurar a continuidade da operação e minimizar perdas de informações em caso de falhas.

10.2 Escopo

O módulo de Backup deverá ser responsável por:

- Criação de backups manuais;
- Criação de backups automáticos;
- Armazenamento das cópias de segurança;
- Consulta do histórico de backups;
- Restauração de backups.

Não fazem parte deste módulo:

- Alteração dos dados do backup;
 - Administração do banco de dados;
 - Dashboard;
 - Motor de Simulação.
-

10.3 Backup Manual

RF-BKP-001

Nome: Geração Manual

Descrição: O administrador deverá poder iniciar manualmente um processo de backup.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-002

Nome: Execução Sob Demanda

Descrição: O sistema deverá permitir a execução de backups manuais independentemente da existência de backups automáticos.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-003

Nome: Integridade

Descrição: O backup manual deverá conter todos os dados definidos pela política de backup do sistema.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-004

Nome: Identificação

Descrição: Todo backup deverá possuir identificação única.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-005

Nome: Data e Hora

Descrição: Todo backup deverá registrar a data e o horário de sua criação.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-006

Nome: Usuário Responsável

Descrição: Backups iniciados manualmente deverão identificar o usuário responsável por sua execução.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-007

Nome: Resultado

Descrição: O sistema deverá informar se a execução do backup foi concluída com sucesso ou falhou.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-008

Nome: Disponibilidade

Descrição: A execução de um backup manual não deverá impedir a utilização normal da aplicação, salvo quando estritamente necessário.

Prioridade: Obrigatório

10.4 Backup Automático

RF-BKP-009

Nome: Execução Automática

Descrição: O sistema deverá executar backups automáticos conforme a configuração definida pelo administrador.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-010

Nome: Agendamento

Descrição: Os backups automáticos deverão respeitar a periodicidade configurada.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-011

Nome: Execução Independente

Descrição: A execução de backups automáticos não deverá impedir a criação de backups manuais.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-012

Nome: Persistência das Configurações

Descrição: As configurações relacionadas aos backups automáticos deverão permanecer persistidas entre reinicializações da aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-013

Nome: Registro de Execução

Descrição: Toda execução automática deverá ser registrada pelo sistema.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-014

Nome: Falha de Execução

Descrição: Caso um backup automático não possa ser concluído, o sistema deverá registrar a ocorrência e informar o administrador.

Prioridade: Obrigatório

10.5 Histórico

RF-BKP-015

Nome: Histórico dos Backups

Descrição: O sistema deverá manter um histórico de todos os backups realizados.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-016

Nome: Consulta

Descrição: O administrador deverá poder consultar o histórico de backups.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-017

Nome: Informações do Backup

Descrição: O histórico deverá apresentar, no mínimo:

- Identificador;
- Tipo do backup;
- Data;
- Horário;

- Usuário responsável (quando aplicável);
- Resultado da execução.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-018

Nome: Ordenação

Descrição: O histórico de backups deverá permitir ordenação cronológica.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-019

Nome: Pesquisa

Descrição: O sistema deverá permitir pesquisa dos backups registrados.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-020

Nome: Paginação

Descrição: Consultas que retornarem grandes volumes de registros deverão utilizar paginação.

Prioridade: Obrigatório

10.6 Restauração

RF-BKP-021

Nome: Restauração

Descrição: O administrador deverá poder restaurar um backup existente.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-022

Nome: Confirmação

Descrição: O sistema deverá solicitar confirmação antes da execução de uma restauração.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-023

Nome: Registro

Descrição: Toda operação de restauração deverá ser registrada em Auditoria.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-024

Nome: Integridade

Descrição: A restauração deverá preservar a integridade dos dados recuperados.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-025

Nome: Resultado

Descrição: O sistema deverá informar ao administrador o resultado da restauração.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-026

Nome: Consistência

Descrição: Após uma restauração concluída com sucesso, o sistema deverá permanecer em estado consistente para operação.

Prioridade: Obrigatório

10.7 Critérios de Aceitação

O módulo Backup será considerado concluído quando:

- O administrador puder gerar backups manualmente.
 - O sistema executar backups automáticos conforme configuração.
 - O histórico de backups permanecer disponível para consulta.
 - O histórico permitir pesquisa, ordenação e paginação.
 - O administrador puder restaurar backups existentes.
 - Toda restauração solicitar confirmação antes da execução.
 - Todas as operações de backup e restauração forem registradas em Auditoria.
 - A restauração preservar a integridade dos dados recuperados.
 - O sistema permanecer consistente após uma restauração bem-sucedida.
 - A execução de backups não comprometer a operação normal da aplicação.
-

10.8 Integridade

RF-BKP-027

Nome: Imutabilidade

Descrição: Backups concluídos não poderão ser alterados pela aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-028

Nome: Integridade dos Arquivos

Descrição: O sistema deverá garantir a integridade dos arquivos de backup durante seu armazenamento.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-029

Nome: Controle de Acesso

Descrição: Apenas usuários autorizados poderão criar, consultar ou restaurar backups.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-030

Nome: Disponibilidade

Descrição: Os backups armazenados deverão permanecer disponíveis para restauração durante todo o período de retenção definido pelo sistema.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-031

Nome: Consistência

Descrição: O sistema não deverá permitir a criação de backups inconsistentes ou incompletos.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-032

Nome: Estado sem Registros

Descrição: Quando não existirem backups registrados, o sistema deverá apresentar uma interface apropriada informando a ausência de registros.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-033

Nome: Responsividade

Descrição: O módulo de Backup deverá adaptar sua interface aos diferentes tamanhos de tela suportados pela aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-034

Nome: Desempenho

Descrição: O módulo deverá manter desempenho adequado durante consultas ao histórico de backups.

Prioridade: Obrigatório

RF-BKP-035

Nome: Persistência Histórica

Descrição: O histórico de backups deverá permanecer preservado independentemente de alterações posteriores na aplicação.

Prioridade: Obrigatório

11. Requisitos Gerais

11.1 Objetivo

Este capítulo define requisitos funcionais aplicáveis a toda a aplicação, independentemente do módulo responsável por sua implementação.

Seu objetivo é garantir comportamento consistente entre todos os módulos do Lindvior.

11.2 Logs

RF-GER-001

Nome: Registro de Logs

Descrição: O sistema deverá registrar logs técnicos necessários ao funcionamento da aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-002

Nome: Integridade dos Logs

Descrição: Os registros de log deverão permanecer íntegros durante sua utilização.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-003

Nome: Disponibilidade

Descrição: Os logs deverão permanecer disponíveis para fins de diagnóstico durante o período definido para retenção.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-004

Nome: Separação de Responsabilidades

Descrição: Os logs técnicos não deverão substituir os registros de Auditoria.

Prioridade: Obrigatório

11.3 Inicialização

RF-GER-005

Nome: Inicialização Completa

Descrição: A aplicação deverá concluir todas as verificações obrigatórias antes de disponibilizar suas funcionalidades aos usuários.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-006

Nome: Validação dos Componentes

Descrição: Durante a inicialização, o sistema deverá verificar a disponibilidade dos componentes necessários para sua operação.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-007

Nome: Estado Operacional

Descrição: O sistema somente deverá aceitar operações após atingir estado operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-008

Nome: Falha na Inicialização

Descrição: Caso não seja possível concluir a inicialização, o sistema deverá impedir o início da operação.

Prioridade: Obrigatório

11.4 Operação

RF-GER-009

Nome: Disponibilidade da Aplicação

Descrição: O sistema deverá permanecer disponível para operação enquanto estiver em estado operacional.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-010

Nome: Consistência entre Módulos

Descrição: Todos os módulos deverão compartilhar informações consistentes durante a operação da aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-011

Nome: Integridade dos Dados

Descrição: O sistema deverá preservar a integridade das informações durante todas as operações.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-012

Nome: Tratamento de Falhas

Descrição: O sistema deverá tratar falhas de forma controlada, preservando a consistência da aplicação sempre que possível.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-013

Nome: Responsividade

Descrição: Todas as interfaces da aplicação deverão adaptar-se aos diferentes tamanhos de tela suportados.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-014

Nome: Mensagens ao Usuário

Descrição: O sistema deverá apresentar mensagens claras para operações concluídas com sucesso, falhas e validações.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-015

Nome: Consistência Visual

Descrição: Todos os módulos deverão utilizar o mesmo padrão visual da aplicação.

Prioridade: Obrigatório

11.5 Integrações

RF-GER-016

Nome: Comunicação entre Módulos

Descrição: Os módulos da aplicação deverão compartilhar informações de forma consistente.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-017

Nome: Atualização Automática

Descrição: Alterações realizadas em um módulo deverão ser refletidas automaticamente nos módulos dependentes.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-018

Nome: Independência Funcional

Descrição: Cada módulo deverá possuir responsabilidades próprias, evitando dependências desnecessárias.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-019

Nome: Integridade das Integrações

Descrição: A comunicação entre módulos não deverá produzir inconsistências nos dados da aplicação.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-020

Nome: Escalabilidade Arquitetural

Descrição: A arquitetura da aplicação deverá permitir a evolução futura para novos módulos e serviços sem comprometer as funcionalidades existentes.

Prioridade: Obrigatório

11.6 Evolução da Arquitetura

RF-GER-021

Nome: Evolução Arquitetural

Descrição: A arquitetura da aplicação deverá permitir evolução incremental sem necessidade de reescrita completa do sistema.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-022

Nome: Modularização

Descrição: Os módulos da aplicação deverão possuir baixo acoplamento e responsabilidades bem definidas, permitindo evolução independente sempre que possível.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-023

Nome: Compatibilidade Evolutiva

Descrição: Funcionalidades implementadas na Versão 1.0 deverão permanecer compatíveis com evoluções previstas para versões futuras, desde que não haja alteração dos requisitos funcionais.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-024

Nome: Substituição de Componentes

Descrição: Componentes internos da aplicação deverão poder ser substituídos por implementações equivalentes sem alterar o comportamento funcional do sistema.

Prioridade: Obrigatório

RF-GER-025

Nome: Evolução para Serviços

Descrição: A arquitetura deverá permitir a futura extração de módulos para serviços independentes, preservando os requisitos funcionais definidos neste documento.

Prioridade: Obrigatório

11.7 Critérios Gerais de Aceitação

O Documento de Requisitos Funcionais será considerado atendido quando:

- Todos os requisitos funcionais definidos neste documento estiverem implementados.
- Cada módulo cumprir exclusivamente suas responsabilidades.
- As integrações entre módulos permanecerem consistentes.
- A aplicação operar de forma estável durante todo o ciclo operacional.
- Todas as funcionalidades respeitarem as permissões dos usuários.
- Os dados permanecerem íntegros durante toda a operação.
- Os módulos apresentarem comportamento consistente e padronizado.
- A arquitetura permanecer compatível com a evolução planejada para versões futuras.
- O sistema estiver apto a suportar a implementação das regras de negócio definidas no Documento 03.